TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INTEGRAL POR COMPETENCIAS

PROYECTO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINARIO

Carrera: Ingeniería Informática
Semestre: Quinto / Sexto Semestre
Modalidad: Equipos de 2 integrantes

Asignaturas Evaluadas:

1. **Análisis y Modelado de Sistemas de Información (AMSI)** — Clave: IFE-1005
2. **Fundamentos de Base de Datos (FBD)** — Clave: AEF-1031
3. **Redes de Computadoras (RC)** — Clave: IFD-1020
4. **Taller de Legislación Informática (TLI)** — Clave: IFR-1024

ESCALA DE VALORACIÓN OFICIAL (LINEAMIENTO TECNM)

- **Excelente (95 - 100):** Se alcanzan las competencias de manera integral, demostrando rigurosidad técnica, dominio conceptual y apego estricto a las especificaciones.
- **Notable (85 - 94):** Se alcanzan las competencias con mínimas desviaciones técnicas o formales que no comprometen la funcionalidad ni la validez del entregable.
- **Bueno (75 - 84):** Se cumplen los requerimientos esenciales de la competencia; sin embargo, existen inconsistencias técnicas o carencias en la documentación.
- **Suficiente (70 - 74):** Se cubre el umbral mínimo indispensable para acreditar la competencia, evidenciando limitaciones en la ejecución o fundamentación.
- **Insuficiente (NA / < 70):** No se alcanza la competencia específica requerida; incumplimiento sustancial de parámetros o criterios críticos.

---

1. RÚBRICA ANALÍTICA: ANÁLISIS Y MODELADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (IFE-1005)

Competencia Específica: Analiza y modela proyectos de sistemas de información aplicando el paradigma orientado a objetos.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
1.1 Ingeniería de Requisitos *(20%)*	Catálogo formal de Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) completamente clasificados por módulo y autor. Define explícitamente restricciones de seguridad en tránsito, almacenamiento criptográfico y políticas de acceso.	RF y RNF estructurados y clasificados por autor; define aspectos de seguridad pero con descripciones cualitativas mínimas.	Requisitos listados pero con ambigüedades en la delimitación entre autores o en la especificación de RNF de seguridad.	Requisitos incompletos o pobremente redactados; no hay una distinción clara de los RNF de seguridad.	Omisión del catálogo o incapacidad para plasmar requerimientos computacionales válidos.
1.2 Modelado del Negocio y Casos de Uso *(25%)*	Diagramas de Casos de Uso del negocio y del sistema con correcta sintaxis UML (`include`, `extend`, generalización). Especificación detallada de casos de uso (precondiciones, postcondiciones, flujos alternos), incluyendo obligatoriamente el Caso de Uso de Autenticación de Usuario (Login).	Casos de uso completos y correctamente redactados; omite detalles menores en los flujos alternos o precondiciones del login.	Diagramas con errores sintácticos menores de UML o especificaciones esquemáticas que omiten escenarios de excepción.	Solo presenta diagramas generales sin especificación textual estructurada de los casos de uso.	No presenta modelado de casos de uso o no corresponde al ámbito del sistema propuesto.
1.3 Modelado de Interacción y Secuencia Criptográfica *(25%)*	Diagrama de secuencia formal del proceso de autenticación segura (Login) detallando la interacción entre Vista, Controlador, Servicio Criptográfico (hashing) y Repositorio de Datos. Incluye diagramas de interacción para las principales transacciones del sistema.	Diagrama de secuencia de login detallado pero omite la capa del servicio criptográfico o no modela flujos de error en la validación.	Diagramas de secuencia básicos con mezcla de responsabilidades o sintaxis incompleta de líneas de vida y mensajes.	Diagramas genéricos que no reflejan el procesamiento de contraseñas ni la interacción de capas del software.	Ausencia de diagramas de secuencia o diagramas totalmente estáticos y desconectados del sistema.
1.4 Arquitectura del Dominio y Modelos de Implementación *(30%)*	Diagrama de Clases robusto que refleja clases del dominio, entidades de seguridad (Usuario, Rol, Permiso, BitacoraAcceso) y tipos de relaciones correctos. Modelos de Componentes y de Despliegue que documentan rigurosamente la separación por capas y servidores.	Diagrama de clases y de despliegue bien estructurados; carece de algunas asociaciones de navegabilidad o detalles en el modelo de componentes.	Diagrama de clases sin métodos o atributos tipificados; modelo de despliegue simplista que no refleja la topología de red real.	Diagramas con errores estructurales severos en la aplicación del paradigma orientado a objetos.	No entrega diagramas de clases, componentes ni despliegue.

---

2. RÚBRICA ANALÍTICA: FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS (AEF-1031)

Competencia Específica: Analiza requerimientos y diseña bases de datos para generar soluciones al tratamiento de información basándose en modelos y estándares.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
2.1 Modelado Conceptual E-R y Lógico Relacional *(20%)*	Diagrama E-R Extendido completo (jerarquías, cardinalidades, atributos compuestos/multivaluados) y conversión rigurosa al Modelo Relacional con definición clara de PKs, FKs y restricciones de integridad.	Modelado conceptual y relacional completo; discrepancias menores en la conversión de atributos o tipos de cardinalidad.	Diagrama E-R con omisión de entidades débiles o relaciones ternarias necesarias; mapeo relacional incompleto.	Esquema conceptual deficiente con errores en la asignación de claves foráneas e integridad referencial.	No presenta diseño conceptual formal o modelo relacional inválido.
2.2 Magnitud, Estructura y Normalización de Tablas *(30%)*	Cumple estrictamente con las 50 tablas normalizadas por integrante (100 en total). El porcentaje de catálogos simples es menor o igual al 25%, predominando tablas transaccionales, intermedias y bitácoras (>=75%). Memoria formal demostrativa del paso de 1FN a BCNF sin dependencias anómalas.	Total de 100 tablas alcanzado; catálogos simples representan entre el 26% y el 30%; normalización demostrada pero con justificación breve en algunas tablas.	Número de tablas entre 80 y 99, o exceso de catálogos simples (31% - 40%); memoria de normalización incompleta en 3FN o BCNF.	Número de tablas entre 70 y 79, o esquema poco transaccional; normalización solo justificada empíricamente.	Menos de 70 tablas, tablas redundantes no normalizadas o más del 50% de catálogos simples triviales.
2.3 Diccionario de Datos y Asignación Equitativa *(15%)*	Diccionario de datos exhaustivo de las 100 tablas identificando explícitamente al autor responsable (50 tablas cada uno), tipos de datos, tamaño, nulabilidad, restricciones PK/FK/CHECK/UNIQUE y descripción semántica de campos.	Diccionario de datos de las 100 tablas con autoría clara; faltan precisiones en descripciones o restricciones de comprobación secundarias.	Diccionario incompleto (algunas tablas carecen de tipos de datos o autoría definida).	Diccionario esquemático con omisión de restricciones de integridad y descripción de campos.	No entrega diccionario de datos o no existe trazabilidad entre autores.
2.4 Implementación Multi-SGBD, Álgebra Relacional y Scripts SQL *(35%)*	Scripts DDL y DML 100% ejecutables en Microsoft SQL Server y en SGBD libre (PostgreSQL o MariaDB). Almacenamiento comprobado de credenciales con algoritmos de	Scripts funcionales en ambos motores; contraseñas protegidas; álgebra relacional presente pero con consultas SQL de complejidad media.	Scripts ejecutables con errores menores de sintaxis o tipos de datos en uno de los SGBD; álgebra relacional incompleta.	Solo funciona correctamente en un gestor de base de datos; contraseñas almacenadas con hashes débiles o planos en algunas tablas de prueba.	Scripts con fallas críticas de ejecución, tablas no generadas o contraseñas en texto claro.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
	hashing. Ejercicios formales de álgebra relacional básica y extendida acompañados de sus consultas SQL equivalentes sin errores sintácticos.				

---

3. RÚBRICA ANALÍTICA: REDES DE COMPUTADORAS (IFD-1020)

Competencia Específica: Conocer el proceso de comunicación de datos, sus componentes y ser capaz de diseñar e implementar una red de área local.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
3.1 Modelo Jerárquico y Plan de Direccionamiento IP con VLSM *(25%)*	Diseño de topología LAN aplicando el modelo jerárquico de 3 capas (Acceso, Distribución, Núcleo). Memoria técnica de cálculo matemático de subredes mediante VLSM y CIDR, optimizando direcciones IPv4 y asignando pasarelas (gateways) coherentes para cada área y servidores.	Topología jerárquica clara; cálculo de VLSM correcto con asignación de gateways adecuada pero con holgura de hosts sobredimensionada.	Esquema de red funcional pero sin separación estricta de capas jerárquicas; errores menores en el cálculo de máscaras VLSM.	Direccionamiento plano sin VLSM o con subnetting de máscara fija (FLSM) que desaprovecha el espacio de direcciones.	Errores severos de direccionamiento (colisión de IPs, broadcasts erróneos) o ausencia de memoria de cálculo.
3.2 Cableado Estructurado y Especificación del SITE *(25%)*	Especificación completa de cableado estructurado según normas vigentes (ANSI/TIA-568, 569, 606). Planificación detallada del cableado horizontal, backbone, cuarto de telecomunicaciones (SITE), sistema de puesta a tierra, racks, patch panels y condiciones ambientales.	Diseño de cableado estructurado apegado a la norma; especificación del SITE con cálculo de rack y UPS, con omisiones menores de etiquetado según TIA-606.	Especificación de cableado general pero con carencias en la justificación de distancias máximas o selección de medios de transmisión.	Descripción superficial del cableado y del SITE sin referencias normativas formales.	No incluye planificación de cableado estructurado ni diseño físico del SITE.
3.3 Configuración de Conmutación y Seguridad en Capa 2 *(25%)*	Archivos de configuración de switches con hardening riguroso: contraseñas cifradas en consola y vty, banner de advertencia legal, mitigación de colisiones y	Configuración de conmutación sólida; port security implementado en puertos de acceso pero sin configuración completa del modo de violación.	Configuración básica del switch (nombre, contraseñas) pero con implementación deficiente o ausente de port security.	Configuración mínima de conectividad en capa 2 sin medidas de aseguramiento de puertos ni gestión de sesiones de administración.	Switches en configuración por defecto sin parámetros de seguridad ni archivos de comandos.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
	seguridad de puertos (Port Security: sticky MAC, límites máximos y acción ante violaciones de apagado/restricción).				
3.4 Simulación y Verificación de Conectividad Extremo a Extremo *(25%)*	Archivo de simulación ejecutable (.pkt o equivalente) completamente operativo. Demostración de pruebas de conectividad (ping, traceroute), resolución de nombres/servicios y aislamiento de tráfico entre VLANs/subredes para proteger los servidores de base de datos.	Simulación operativa con conectividad extremo a extremo comprobada; aislamiento de subredes funcional con evidencias de capturas de tráfico.	Simulación con fallos menores de conectividad en algunos segmentos de host o servicios de prueba incompletos.	Simulación parcial donde solo comunican algunos dispositivos o con rutas estáticas inconsistentes.	Archivo de simulación inexistente o topología inoperativa que no permite el tráfico de paquetes.

---

4. RÚBRICA ANALÍTICA: TALLER DE LEGISLACIÓN INFORMÁTICA (IFR-1024)

Competencia Específica: Aplica la normatividad legal vigente en el ejercicio de la actividad profesional del Ingeniero en Informática.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
4.1 Protección de Datos Personales y Fundamentación Constitucional *(25%)*	Inventario exhaustivo de datos personales y sensibles recabados en la base de datos. Redacción impecable del Aviso de Privacidad Integral conforme a la LFPDPPP y análisis del Art. 16 Constitucional. Dictamen técnico-jurídico que valida la encriptación de contraseñas como cumplimiento obligatorio del Principio de Seguridad.	Aviso de privacidad completo y fundamentado en la LFPDPPP; inventario de datos personales correcto; dictamen sobre criptografía argumentado adecuadamente.	Aviso de privacidad estructurado pero con omisión de mecanismos ARCO; fundamentación jurídica general.	Aviso de privacidad genérico ("machote") sin vinculación real con los campos de la base de datos ni análisis del Art. 16.	Omisión del marco de protección de datos personales o desconocimiento de la legislación mexicana aplicable.
4.2 Contratación Informática y Acuerdos de Nivel de Servicio *(25%)*	Redacción formal de un Contrato de Desarrollo de Software a medida (identificación de partes, objeto, entregables, propiedad	Contrato de desarrollo y EULA estructurados profesionalmente; omite detalles menores en las cláusulas de penalización o SLA.	Contrato informático con cláusulas esenciales presentes pero con ambigüedades en la	Contrato incompleto que no contempla cláusulas críticas de confidencialidad o	No incluye contratos informáticos o presenta textos sin validez ni estructura legal.

Criterio / Ponderación	Excelente (100%)	Notable (85%)	Bueno (75%)	Suficiente (70%)	Insuficiente (0%)
	de la base de datos, confidencialidad/NDA, SLAs, cesión de derechos patrimoniales y penalizaciones) y Términos de Licencia / EULA para el usuario final.		delimitación de garantías o propiedad intelectual.	responsabilidad civil por fallas del software.	
4.3 Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Licenciamiento de TI *(25%)*	Expediente formal simulado de registro de obra de software ante el INDAUTOR (delimitando código fuente y base de datos). Estudio comparativo y dictamen jurídico del licenciamiento comercial de SQL Server frente a las licencias de código abierto del SGBD libre (PostgreSQL/GPL MariaDB).	Expediente de registro ante INDAUTOR completo; dictamen de licenciamiento comparativo bien fundamentado en derechos de autor y licencias FOSS.	Trámite ante INDAUTOR esbozado; comparativa de licencias superficial sin ahondar en implicaciones corporativas o de distribución.	Documentación deficiente de derechos de autor; confusión entre propiedad industrial (patentes/marcas) y derechos de autor de software.	Ausencia de expediente ante INDAUTOR y omisión del análisis de licenciamiento tecnológico.
4.4 Delitos Informáticos y Matriz de Mitigación Técnica *(25%)*	Análisis exhaustivo de los tipos penales previstos en el Código Penal Federal (Arts. 211 bis 1 al bis 7) y normatividad estatal sobre acceso indebido, modificación y sustracción de datos. Matriz de correlación directa entre los controles técnicos del proyecto (hashing, port security, bitácoras) y la prevención del delito.	Mapeo de delitos informáticos sólido conforme a la legislación nacional; matriz de mitigación técnica vinculada a los módulos del sistema.	Identificación de delitos informáticos correcta, pero con una matriz de mitigación técnica con controles poco específicos.	Resumen general de delitos informáticos sin correlación con la arquitectura ni con las salvaguardas implementadas en el proyecto.	No aborda el marco de delitos informáticos ni establece mecanismos técnicos preventivos.